第七章 随机变量的数字特征

随机变量的分布全面描述了随机现象的统计规律，然而对许多实际问题，随机变量的分布并不容易求得；另一方面，有一些实际问题往往并不直接对分布感兴趣，而只感兴趣分布的少数几个特征指标，例如分布的中心位置、散布程度等，文献上称之为随机变量的数字特征.本章讨论随机变量的数字特征，其中最主要的是随机变量的期望和方差，也讨论两个随机变量之间的协方差和相关系数.

第一节 数学期望与中位数

一、数学期望的定义

从数据的平均数说起，设有数据集{2,3,2,4,2,3,4,5,3,2}，其平均数(设为μ)

$$\mu=\frac{2+3+2+4+2+3+4+5+3+2}{10}$$

$$=\frac{2\times4+3\times3+4\times2+5\times1}{10}$$

$$=2\times\frac{4}{10}+3\times\frac{3}{10}+4\times\frac{2}{10}+5\times\frac{1}{10}=3.$$

可以将之一般地概括成简单公式

$$\mu=\sum_i x_i f_i, \tag{1}$$

其中$\{x_i\}$为数据集中所有可能的不同值，在上例中即为2,3,4,5；而f_i即为取值x_i的频率，在上例中即为$\frac{4}{10},\frac{3}{10},\frac{2}{10},\frac{1}{10}$，平均数$\mu$描述数据集的中心位置.

现在将公式(1)推广到随机变量的情况.设离散型随机变量X有分布律

X	x_1	x_2	…	x_i	…
概率	p_1	p_2	…	p_i	…

其中$p_i=P(X=x_i)$，将公式(1)中f_i的值代换为p_i，并改记μ为$E(X)$，即得到

$$E(X)=\sum_i x_i p_i, \tag{2}$$

称 $E(X)$ 为随机变量 X 的数学期望，简称期望或均值. 当求和为无限项时，要求

$$\sum_i |x_i| p_i<+\infty. \tag{3}$$

条件(3)只是个数学上的要求，保证 $E(X)$ 值不因求和次序改变而改变. 期望公式(2)实际上是随机变量 X 的取值以概率为权的加权平均，它也有一个物理的解释，即质量为单位 1 的一根金属细棒，其质量散布在坐标为 $x_1, x_2, \cdots$ 的质点 $M_1, M_2, \cdots$ 上，其中质点 M_i 有质量 p_i，则金属细棒的质心的位置就是 $\sum_i x_i p_i$，因此用期望刻画分布的中心位置是合理的.

例 1 设随机变量 $X\sim B(1,p)$，求 $E(X)$.

解 因 X 有分布律

X	0	1
概率	$1-p$	p

故由公式(2)，$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p$.

例 2 设随机变量 $X\sim B(n,p)$，求 $E(X)$.

解 因 $p_i=P(X=i)=C_n^i p^i q^{n-i}$，$i=0,1,\cdots,n$，$q=1-p$，故由公式(2)，

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{i=0}^{n} ip_i=\sum_{i=1}^{n} iC_n^i p^i q^{n-i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{n!}{(i-1)!\ (n-i)!}p^i q^{n-i}\\&=np\sum_{i=1}^{n}\frac{(n-1)!}{(i-1)!\ [n-1-(i-1)]!}p^{i-1}q^{n-1-(i-1)}\\&\xlongequal{令\ i'=i-1} np\sum_{i'=0}^{n-1}C_{n-1}^{i'}p^{i'}q^{n-1-i'}\\&=np(p+q)^{n-1}\\&=np.\end{aligned}$$

例 3 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，求 $E(X)$.

解 注意 $p_i=P(X=i)=\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}$ $(i=0,1,2,\cdots)$，因此

$$E(X)=\sum_{i=0}^{\infty} ip_i=\sum_{i=1}^{\infty} i\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}=e^{-\lambda}\lambda\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}=e^{-\lambda}\lambda e^{\lambda}=\lambda.$$

例 4 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2
概率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

求 $E(X)$，$E(X^2)$，$E(X^3)$.

解 $E(X)=0\times P(X=0)+1\times P(X=1)+2\times P(X=2)$

$$=1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{2}=\frac{5}{4},$$

$$E(X^2)=0^2\times P(X=0)+1^2\times P(X=1)+2^2\times P(X=2)$$

$$=1\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{1}{2}=\frac{9}{4},$$

$$E(X^3)=0^3\times P(X=0)+1^3\times P(X=1)+2^3\times P(X=2)$$

$$=1\times\frac{1}{4}+2^3\times\frac{1}{2}=\frac{17}{4}.$$

例 4 可以推广到以下一般情形：设 X 有分布律 $p_i=P(X=x_i)$ $(i=1,2,\cdots)$，$g(x)$ 为实值函数，则 $Y=g(X)$ 有期望

$$E(g(X))=\sum_i g(x_i)p_i, \tag{4}$$

当上式的求和号项数为无限时，在数学上还要求

$$\sum_i |g(x_i)|p_i<+\infty.$$

下面的例子是历史上有名的分赌本问题的一个简化形式.

例 5（分赌本问题（point problem））　甲乙二人各有赌本 a 元，约定谁先胜三局就赢得全部赌本 $2a$ 元.假定甲乙二人在每一局取胜的概率是相等的.现在已赌三局，结果甲是二胜一负，由于某种原因赌博中止，问如何分 $2a$ 元赌本才合理？

解　如果甲乙二人平均分，对甲是不合理的，能否依据现在的胜负结果 2∶1 来分呢？仔细推算也是不合理的.当时著名数学家和物理学家帕斯卡（Pascal）提出一个合理的分法是：如果赌局继续下去，它们各自的期望所得就是他们应该分得的.

易知，最多只需再赌两局，就能决出胜负，其可能的结果为甲甲，甲乙，乙甲，乙乙（“甲乙”表示第一局甲胜第二局乙胜，其余类推），由等可能性可知

$$P(\text{甲最终获胜})=\frac{3}{4},\quad P(\text{乙最终获胜})=\frac{1}{4}.$$

记 X 为甲最终所得，Y 为乙最终所得，则 X，Y 的分布律分别为

X	0	$2a$
概率	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

Y	0	$2a$
概率	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

依期望的定义，甲乙的期望所得分别为

$$E(X)=0\times\frac{1}{4}+2a\times\frac{3}{4}=\frac{3}{2}a,$$

$$E(Y)=0\times\frac{3}{4}+2a\times\frac{1}{4}=\frac{a}{2},$$

这就是甲乙应该分到的赌本.

现在再考虑 X 为连续型随机变量的情形，此时假设 X 有密度函数 $f(x)$，其期望定义很容易从(2)式推广得到，即用 $f(x)$ 替代其中的 p_i，用积分号替代(2)式中的求和号，即得到连续型随机变量的期望公式

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x, \tag{5}$$

其中数学上要求 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\,\mathrm{d}x<+\infty$.

我们也可将(4)式推广到连续型随机变量情形：对任一实值函数 $g(x)$，

$$E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{6}$$

其中 $f(x)$ 为 X 的密度函数，且数学上要求 $\int_{-\infty}^{+\infty}|g(x)|f(x)\,\mathrm{d}x<+\infty$.

例 6 （期望的尾部求解法）设离散型随机变量 X 的可能取值来自非负整数 $\{0,1,2,\cdots\}$，其分布律为 $P(X=i)=p_i, i=0,1,2,\cdots$，若 X 的期望存在，则 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}P(X\geqslant k)$.

证明 由期望的定义得

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{i=0}^{+\infty}x_ip_i=p_1+2p_2+3p_3+4p_4+\cdots\\&=(p_1+p_2+p_3+p_4+\cdots)+(p_2+p_3+p_4+\cdots)+(p_3+p_4+\cdots)+(p_4+\cdots)+\cdots\\&=P(X\geqslant 1)+P(X\geqslant 2)+P(X\geqslant 3)+P(X\geqslant 4)+\cdots\\&=\sum_{k=1}^{+\infty}P(X\geqslant k).\end{aligned}$$

在这个例子中，随机变量 X 的取值并非必须取遍所有的自然数，可以是只取其中的某些值，结论依然成立.

这个结论可以帮助我们很容易求解服从几何分布的随机变量的期望.

设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布，则 X 的取值为 $1,2,\cdots,n,\cdots$，相应的分布律为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\quad 0<p<1,\quad k=1,2,\cdots,n,\cdots.$$

不难得到，$P(X\geqslant n)=\sum\limits_{i=n}^{+\infty}(1-p)^{i-1}p=\dfrac{p(1-p)^{n-1}}{1-(1-p)}=(1-p)^{n-1}$. 因此服从几何分布的随机变量的期望 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}P(X\geqslant k)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}(1-p)^{k-1}=\dfrac{(1-p)^0}{1-(1-p)}=\dfrac{1}{p}$.

例 7 设随机变量 $X\sim R(a,b)$ $(a<b)$，求 $E(X)$，$E(X^2)$.

解 注意到 X 有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故由公式(5)，(6)有

$$E(X)=\int_a^b \frac{x}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{b^2-a^2}{2(b-a)}=\frac{a+b}{2},$$

$$E(X^2)=\int_a^b \frac{x^2}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{b^3-a^3}{3(b-a)}=\frac{a^2+b^2+ab}{3}.$$

例 8 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $E(X)$，$E(X^2)$.

解

$$\begin{aligned}E(X)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{e}^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{令\ t=\frac{x-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\mu+\sigma t)\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\mu+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\sigma t\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\mu,\end{aligned}$$

其中用到：奇函数关于对称区间积分为 0，因此 $\int_{-\infty}^{+\infty} t\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t=0$.

同理

$$\begin{aligned}E(X^2)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\mathrm{e}^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{令\ t=\frac{x-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\mu+\sigma t)^2\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\mu^2+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma t)^2\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t+\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mu\sigma t\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\mu^2+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma t)^2\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} t^2\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} t\mathrm{d}\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\\&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}t\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\frac{-t^2}{2}}\mathrm{d}t=1,\end{aligned}$$

所以 $E(X^2)=\mu^2+\sigma^2$.

例 9 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，即 X 有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

求 $E(X)$，$E(X^2)$.

解

$$\begin{aligned}E(X)&=\lambda\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty} x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\lambda x})\\&=-x\mathrm{e}^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda},\end{aligned}$$

$$E(X^2)=\lambda\int_0^{+\infty}x^2e^{-\lambda x}dx$$
$$=-\int_0^{+\infty}x^2d(e^{-\lambda x})=-x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}xe^{-\lambda x}dx$$
$$=\frac{2}{\lambda}\lambda\int_0^{+\infty}xe^{-\lambda x}dx=\frac{2}{\lambda^2}.$$

例 10 某公司生产的机器无故障工作时间 X(单位:万小时)有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}, & x\geqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

公司每售出一台机器可获利 1 600 元,若机器售出后使用 1.2 万小时之内出故障,则应予以更换,这时每台亏损 1 200 元;若在 1.2 万到 2 万小时之间出故障,则予以维修,由公司负担维修费 400 元;在使用 2 万小时以后出故障,则用户自己负责.求该公司售出每台机器的平均获利.

解 设 Y 表示售出一台机器的获利,则 Y 是 X 的函数,即

$$Y=g(X)=\begin{cases}-1\ 200, & 0\leqslant X<1.2,\\ 1\ 600-400=1\ 200, & 1.2\leqslant X\leqslant 2,\\ 1\ 600, & X>2.\end{cases}$$

于是

$$E(Y)=E(g(X))$$
$$=\int_1^{1.2}(-1\ 200)\cdot\frac{1}{x^2}dx+\int_{1.2}^{2}1\ 200\cdot\frac{1}{x^2}dx+\int_2^{+\infty}1\ 600\cdot\frac{1}{x^2}dx$$
$$=1\ 000.$$

即该公司售出每台机器平均获利 1 000 元.

下面我们讨论二维随机变量 (X,Y) 的函数的期望,设 (X,Y) 为二维离散型随机变量,有联合分布律

$$p_{ij}=P(X=i,Y=j)\qquad(i,j=1,2,\cdots),$$

则 (X,Y) 的实值函数 $g(X,Y)$ 的期望为

$$E(g(X,Y))=\sum_{ij}g(x_i,y_j)p_{ij},$$

其中数学上要求

$$\sum_{ij}|g(x_i,y_j)|p_{ij}<+\infty.$$

又若 (X,Y) 为二维连续型随机变量,有联合密度函数 $f(x,y)$,则 $g(X,Y)$ 的期望为

$$E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy,$$

其中数学上要求

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|g(x,y)|f(x,y)dxdy<+\infty.$$

例 11 设二维随机变量(X,Y)服从区域A上的二维均匀分布,其中区域A为由x轴、y轴及直线$x+\frac{y}{2}=1$围成的平面三角形区域(如图 7.1 所示),求$E(XY)$.

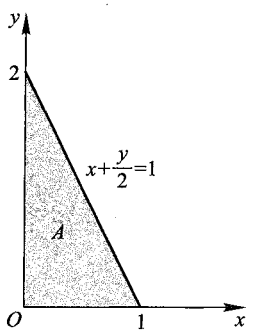


图 7.1

解
$$E(XY)=\iint_A xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^1 x\int_0^{2(1-x)} y\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$
$$=2\int_0^1 x(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

二、数学期望的性质

期望有如下重要性质:

(i) $E(c)=c$,c为常数;

(ii) $E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$,a,b为常数;

(iii) 如X与Y相互独立,则$E(XY)=E(X)E(Y)$.

这些性质都可以从定义出发直接证明,此处从略.

性质(ii)和(iii)都可以推广到任意有限个随机变量的情形.

例 12 将n个球随机地放入M个盒子中去,设每个球放入各个盒子是等可能的,求有球盒子数X的期望.

解 记$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 个盒有球},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 个盒无球},\end{cases}i=1,2,\cdots,M$,则$X=\sum_{i=1}^{M}X_i$.

注意到$P(X_i=1)=P(\text{第 } i \text{ 个盒子有球})$,$P(X_i=0)=P(\text{第 } i \text{ 个盒子无球})$,但

$$P(\text{第 } i \text{ 个盒子无球})=\frac{(M-1)^n}{M^n}=\left(1-\frac{1}{M}\right)^n,$$

所以

$$P(X_i=1)=1-\left(1-\frac{1}{M}\right)^n,$$

因而

$$E(X_i)=1\times P(X_i=1)+0\times P(X_i=0)$$
$$=1-\left(1-\frac{1}{M}\right)^n.$$

由期望的性质(ii),可以得到

$$E(X)=\sum_{i=1}^{M}E(X_i)=M\left[1-\left(1-\frac{1}{M}\right)^n\right].$$

三、中位数

前已指出,数学期望是随机变量分布的中心位置的一个数字特征,也是随机变量取

值的平均,但作为分布的中心位置的特征,还有一个重要的指标,即中位数,它在应用中扮演了一个重要的角色.

设 X 是一个连续型随机变量,具有分布函数 $F(x)$.我们称满足条件 $P(X\leqslant\mu_{0.5})=F(\mu_{0.5})=\dfrac{1}{2}$ 的实数 $\mu_{0.5}$ 为 X 或分布 F 的中位数.注意到 X 是连续型的,因此 $P(X=\mu_{0.5})=0$,于是上式还可写成等价的形式

$$P(X\leqslant\mu_{0.5})=\frac{1}{2}=P(X\geqslant\mu_{0.5}).$$

这表明中位数 $\mu_{0.5}$ 是这样一个位置:它将 X 的分布分成相等的两部分,点 $\mu_{0.5}$ 的左边与右边各占一半.也就是说,从概率意义上,点 $\mu_{0.5}$ 正好居于中间位置.

例 13 设随机变量 $X\sim R(a,b)$,由 $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^{\mu_{0.5}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$ 解得 $\mu_{0.5}=\dfrac{a+b}{2}$,因此均匀分布的中位数与数学期望重合.事实上,具有对称分布的连续型随机变量都具有此特点,读者可以对正态分布加以验证.

例 14 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布.由定义知中位数 $\mu_{0.5}$ 是方程

$$1-\mathrm{e}^{-\lambda x}=\frac{1}{2}$$

的解,即

$$\mu_{0.5}=\frac{\ln 2}{\lambda}.$$

我们知道 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$,因此,在指数分布情形,中位数并不等于数学期望.中位数在社会资料统计中用得很多,例如,在居民收入统计中中位数较数学期望更具代表性.

当 X 为离散型随机变量时,虽然也可定义其中位数,但往往已不具备"中间位置"这样的含义.

四、分位数

分位数是统计中时常要用到的一个概念,设 X 为连续型随机变量,对给定 $0<\alpha<1$,若有实数 x_α 使得 $P(X\leqslant x_\alpha)=\alpha$,则称 x_α 为随机变量 X (或 X 对应的分布)的 α 分位数.分位数的记号 x_α 可以按分布的不同而不同,例如 u_α 是标准正态分布的 α 分位数,而 $t_\alpha(n)$ 是自由度为 n 的 t 分布的 α 分位数.本书书末所附的几个连续分布的分布表就是分位数的数值表.

也有不少统计教科书中的分布表使用了上侧分位数.这是一个与分位数类似的概念.我们用 x'_α 表示上侧 α 分位数,它是满足 $P(X\geqslant x'_\alpha)=\alpha$ 的实数.对于同一随机变量及给定 $0<\alpha<1$,其分位数和上侧分位数有如下关系(如图 7.2 所示):

$$x'_\alpha=x_{1-\alpha},\quad x_\alpha=x'_{1-\alpha}.$$

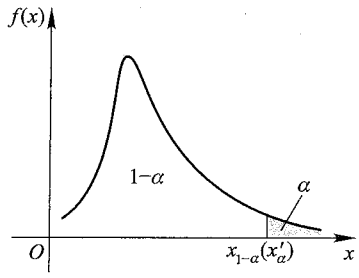


图 7.2

习题 7.1

1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

求(1) EX;(2) $E(-X+1)$;(3) $E(X^2)$.

2. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布,且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$,求 λ 的值.

** 3. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数,每次射击命中目标的概率为 0.4,试求 X^2 的数学期望 $E(X^2)$.

4. 保险公司欲推出一款关于航班延误的新险种.如果航班延误 4 小时以上,赔偿金为 300 元;如果延误时间在 2 小时至 4 小时,赔偿金为 100 元;如果延误 2 小时以内,没有赔偿.根据历史资料,航班延误时间在 4 小时以上的概率为 0.3,在 2 小时至 4 小时的概率为 0.5,请问保险公司应该如何定价,才能保证不亏本?

* 5. 一台设备由三大部件构成,在设备运转过程中各部件需要调整的概率分别为 0.1,0.2,0.3,假设各部件的状态相互独立,以 X 表示同时需要调整的部件数,试求 X 的数学期望 $E(X)$.

* 6. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,求 EX.

** 7. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$,求(1) $E(X)$;(2) $E(X^2)$.

8. 某商店经销商品的利润率 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求(1) $E(X)$;(2) $E(X^2)$.

* 9. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布,求 $E(X+1)^{-1}$.

** 10. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 求 $E(X)$,$E(2X)$,$E(X+e^{-2X})$.

** 11. 设随机变量 Y 的密度函数为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $P(Y\leqslant EY)$.

12. 国际市场每年对我国出口的某种商品的需求量 X 是一个随机变量,它在[2 000,4 000](单

位:t)上服从均匀分布.若每售出一吨,可得外汇 3 万美元,若销售不出而积压,则每吨需保养费 1 万美元.问应组织多少货源,才能使平均收益最大?

13. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X	Y	
	0	1
0	0.3	0.2
1	0.4	0.1

求$E(X),E(Y),E(X-2Y),E(3XY)$.

14. 设二维随机变量(X,Y)服从区域A上的均匀分布,其中区域A为由x轴、y轴及直线$x+y+1=0$所围成的区域,求(1) $E(X)$;(2) $E(-3X+2Y)$;(3)$E(XY)$.

15. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$求$E(X),E(Y),E(XY),E(X^2+Y^2)$.

16. 设随机变量X的密度函数为$f(x)=\begin{cases}x+\dfrac{1}{2}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$求$X$的中位数.

第二节　方差和标准差

先看一个例子.

例 15　有两批钢筋(每批 10 根),它们的抗拉强度为:

第一批　110,120,120,125,125,125,130,130,135,140;

第二批　90,100,120,125,125,130,135,145,145,145.

可计算出两批数据的平均数都是 126,但直观上第二批数据比第一批数据与平均数 126 有较大的偏离.因此,欲描述一组数据的分布仅有中心位置的指标是不够的,还需有一个描述相对于中心位置的偏离程度的指标.对于随机变量也有相同的问题,除了使用期望描述分布的中心位置以外,还需一个描述相对于期望的分散程度的指标.通常可用$(X-E(X))^2$或$|X-E(X)|$描述相对于期望的偏离,但后者不便于计算,通常采用前者.由于$(X-E(X))^2$是个随机变量,因而需要对它求期望得到一个确定的指标值,称之为随机变量X的方差,并记为$D(X)$.因而,

$$D(X)=E[(X-E(X))^2]. \tag{7}$$

依期望的性质,

$$\begin{aligned}D(X)&=E[(X-E(X))^2].\\&=E[X^2-2XE(X)+(E(X))^2]\\&=E(X^2)-2(E(X))^2+(E(X))^2\\&=E(X^2)-(E(X))^2.\end{aligned} \tag{8}$$

例 16 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$,求 $D(X)$.

解 $$E(X^2)=E[X(X-1)]+E(X)=E[X(X-1)]+\lambda.$$

注意到

$$\begin{aligned}E[X(X-1)]&=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{i(i-1)}{i!}\lambda^i e^{-\lambda}\\&=\left(\sum_{i=2}^{\infty}\frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!}\right)e^{-\lambda}\cdot\lambda^2\\&=e^{\lambda}e^{-\lambda}\lambda^2=\lambda^2,\end{aligned}$$

所以

$$E(X^2)=\lambda+\lambda^2,$$

从而依简算公式(8)得到

$$D(X)=\lambda+\lambda^2-\lambda^2=\lambda.$$

例 17 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,由例 8 知 $E(X^2)=\mu^2+\sigma^2$,$E(X)=\mu$,因此依简算公式知 $D(X)=\sigma^2$,所以正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 两个参数 μ,σ^2 都有明确的意义,前者是期望,后者是方差.

例 18 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$,即参数为 λ 的指数分布,由例 9

$$E(X)=\frac{1}{\lambda},\quad E(X^2)=\frac{2}{\lambda^2}.$$

因而,随机变量 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}$.

方差具有下列性质:

(i) $D(c)=0$,c 为常数;

(ii) $D(aX)=a^2D(X)$,a 为常数;

(iii) $D(X\pm Y)=D(X)\pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]+D(Y)$,若 X 与 Y 相互独立,则 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$.

(i),(ii)的证明比较容易,留给读者作为练习,此处只给出(iii)的证明:

由定义

$$\begin{aligned}D(X\pm Y)&=E[((X-E(X))\pm(Y-E(Y)))^2]\\&=E[(X-E(X))^2]\pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]+E[(Y-E(Y))^2]\\&=D(X)\pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]+D(Y).\end{aligned}\tag{9}$$

注意到若 X 与 Y 相互独立,可知 $X-E(X)$ 与 $Y-E(Y)$ 也相互独立,因而由期望性质(iii)知

$$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(X-E(X))\cdot E(Y-E(Y))=0,$$

于是得到

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y).$$

性质(iii)得证.

结合性质(ii)和(iii)可以推知:对任意 n (≥ 2)个相互独立的随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 及常数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,有

典型例题精讲视频

服从重要分布的随机变量的期望和方差

典型例题精讲视频

方差

$$D\Big(\sum_{i=1}^{n} k_i X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} k_i^2 D(X_i).$$

下面是一个利用该性质的例子.

例 19 设随机变量 $X \sim B(n,p)$,求 $D(X)$.

解 先考虑 $n=1$ 的情况,此时 $P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$,

$$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p,$$

因此

$$E(X^2)=0^2\times(1-p)+1^2\times p=p,$$
$$D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=p-p^2=p(1-p).$$

再考虑一般的 n,此时有 $X=\sum_{i=1}^{n} X_i$,其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立并且同服从 $B(1,p)$ 分布,应用方差的性质立即可得,

$$D(X)=D\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n} D(X_i)=\sum_{i=1}^{n} p(1-p)=np(1-p).$$

例 20 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立且服从同一分布,$E(X_1)=\mu, D(X_1)=\sigma^2$.记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$,证明:$E(\overline{X})=\mu, D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$.

证 由期望性质,$E\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n} E(X_i)=n\mu$,可得第一个结论.

又由独立性及方差的性质,有 $D\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n} D(X_i)=n\sigma^2$,因而,

$$D(\overline{X})=\frac{1}{n^2}D\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)=\frac{\sigma^2}{n},$$

得证第二个结论.

注 若用 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 表示对某物件质量的 n 次重复测量的误差,而 σ^2 为测量误差大小的度量,公式 $D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$ 表明 n 次重复测量的平均误差是单次测量误差的 $\frac{1}{n}$,换言之,重复测量的平均精度要比单次测量的精度高.

方差 $D(X)$ 作为分散程度的一个指标,有一个缺陷,即方差的单位是 X 单位的平方.为了单位的一致,常常使用衡量分散程度的另一个指标——标准差.

定义随机变量 X 的标准差 $\sigma(X)$ 为方差的算术平方根,因此

$$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}.$$

例如,服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的随机变量的标准差为 σ.

最后,顺便给出往后将要用到的原点矩和中心矩的概念,一般地,我们称 $E(X^k)$ 为 X 的 k 阶原点矩,称 $E[(X-E(X))^k]$ 为 X 的 k 阶中心矩,其中 k 是正整数.例如,期望 $E(X)$ 是一阶原点矩,方差 $D(X)$ 是二阶中心矩.

习题 7.2

1. (习题 7.1 第 1 题续)设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

求 $D(X)$.

2. (习题 7.1 第 5 题续)一台设备由三大部件构成,在设备运转过程中各部件需要调整的概率相应为 0.1,0.2,0.3,假设各部件的状态相互独立,以 X 表示同时需要调整的部件数,试求 X 的方差 $D(X)$.

3. (习题 7.1 第 8 题续)某商店经销商品的利润率 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $D(X)$.

4. (习题 7.1 第 10 题续)设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 求 $D(X)$.

5. (习题 7.1 第 13 题续)设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y	
	0	1
0	0.3	0.2
1	0.4	0.1

求 $D(X),D(Y)$.

6. (习题 7.1 第 14 题续)设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 A 上的均匀分布,其中区域 A 为由 x 轴、y 轴及直线 $x+y+1=0$ 所围成的区域,求 $D(X),D(Y)$.

7. (习题 7.1 第 15 题续)设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $D(X),D(Y)$.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $E(X)=E(Y)=1,D(X)=2,D(Y)=3$,求

(1) EX^2,EY^2;(2) $D(XY)$.

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,$X\sim N(1,1),Y\sim N(-2,1)$,求 $E(2X+Y),D(2X+Y)$.

第三节　协方差和相关系数

本节讨论用什么样的数字特征来描述两个随机变量之间的相关关系.

我们已知:随机变量 X 与 Y 相互独立是 X 与 Y 之间的一种关系,并且有

$$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0.$$

由此可见,如果上式不成立,那么 X 与 Y 肯定不相互独立.而有一些随机变量尽管两者之间不相互独立,但仍然可使上式成立.

例 21　设随机变量 $\theta\sim R(-\pi,\pi)$,$X=\sin\theta$,$Y=\cos\theta$,则由 $X^2+Y^2=1$,显然 X 和 Y 不相互独立,但

$$E(X)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=0,\quad E(Y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos y\mathrm{d}y=0,$$

$$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos x\sin x\mathrm{d}x=0.$$

此例可见,$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ 可以从某一侧面刻画 X 与 Y 之间的相关关系,我们称之为 X 与 Y 的协方差,并记为 $\mathrm{cov}(X,Y)$.因而依定义

$$\mathrm{cov}(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]. \tag{10}$$

(10)式的意义可解释如下:如果 $\mathrm{cov}(X,Y)>0$,则平均来说,当变量 X 相对于 $E(X)$ 变大时,变量 Y 也有相对于 $E(Y)$ 随之变大的趋势;同样地,如果 X 相对于 $E(X)$ 变小,则随之,Y 也有相对于 $E(Y)$ 变小的趋势;而如 $\mathrm{cov}(X,Y)<0$,则平均来说 X 与 Y 的变化趋势正好相反.经过一个简单计算可得

$$\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). \tag{11}$$

例 22　设二维随机变量 (X,Y) 有联合分布律

X	Y		和
	0	1	
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
和	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$	1

求 $\mathrm{cov}(X,Y)$.

解　$E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$,　$E(Y)=0\times\frac{7}{12}+1\times\frac{5}{12}=\frac{5}{12}$,

$$E(XY)=1\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}.$$

由公式(11)即得

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{5}{12}=-\frac{1}{24}.$$

例 23 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，求 $\operatorname{cov}(X,Y)$.

解 因 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，所以 $E(X)=\mu_1$，$E(Y)=\mu_2$，

$$\begin{aligned}
&\operatorname{cov}(X,Y)\\
&=E[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)]\\
&=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)\times\\
&\quad\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&\xrightarrow{u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1},v=\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}}\frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}uv\exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2-2\rho uv+v^2)\right]\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\
&=\frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}u\exp\left[-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}\right]\left\{\int_{-\infty}^{+\infty}v\exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(v-\rho u)^2\right]\mathrm{d}v\right\}\times\\
&\quad\exp\left[\frac{\rho^2u^2}{2(1-\rho^2)}\right]\mathrm{d}u\\
&=\frac{\sigma_1\sigma_2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}u\exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}v\exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(v-\rho u)^2\right]\mathrm{d}v\right\}\mathrm{d}u\\
&=\frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2\exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)\mathrm{d}u=\rho\sigma_1\sigma_2,
\end{aligned}$$

其中用到

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}v\exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(v-\rho u)^2\right]\mathrm{d}v=\rho u.$$

此处若记 $U\sim N(\rho u,1-\rho^2)$，则上述积分 $=E(U)=\rho u$.

容易验证协方差有如下性质：

(i) $\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$；

(ii) $\operatorname{cov}(X,X)=D(X)$；

(iii) $\operatorname{cov}(aX+b,cY+d)=ac\operatorname{cov}(X,Y)$，$a,b,c,d$ 为常数.

注意到协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 的单位是 X 和 Y 的单位的乘积，当 X,Y 使用不同的量纲时，其意义不太明确.为此可令

$$X'=\frac{X}{\sigma(X)},\quad Y'=\frac{Y}{\sigma(Y)},$$

此时 X',Y' 已是无量纲的纯量，由性质(iii)知

$$\operatorname{cov}(X',Y')=\frac{1}{\sigma(X)\sigma(Y)}\operatorname{cov}(X,Y).$$

上式右边可理解为单位标准差的协方差，也是纯量.我们定义上式右端的量为 X 与 Y 的相关系数，并记为 $\rho_{X,Y}$，它是刻画 X 与 Y 的相关程度的数字特征.依定义，有

$$\rho_{X,Y}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}. \tag{12}$$

典型例题
精讲视频

随机变量的独立性与相关性

可以证明相关系数有如下性质：

(i) $|\rho_{X,Y}|\leqslant 1$；

(ii) 若 $\rho_{X,Y}=0$，则称 X 与 Y 不相关；

(iii) 若 $|\rho_{X,Y}|=1$，则称 X 与 Y 完全相关，其充要条件为，存在常数 a,b 使得 $P(Y=aX+b)=1$.

从性质(i)可知：相关系数定量地刻画了 X 与 Y 的相关程度，即 $|\rho_{X,Y}|$ 越大，相关程度越大，$\rho_{X,Y}=0$ 对应相关程度最低；又从性质(iii)知，X 与 Y 相关的含义是存在线性关系，因此，若 X 与 Y 不相关，则只能说明不存在线性关系，但并不能排除 X 与 Y 之间可能有其他关系，如例 21，$\operatorname{cov}(X,Y)=0$，$X$ 与 Y 不相关，但 X 与 Y 之间有关系 $X^2+Y^2=1$.

此外，还要注意到，显然 X 与 Y 相互独立包含了 $\rho_{X,Y}=0$，因而不相关；但反过来，X 与 Y 不相关，X 与 Y 可以不相互独立.因此，“不相关”是一个比“相互独立”要弱的一个概念.

然而有一个例外，即下例的正态分布的情形.

例 24 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则

$$\rho_{X,Y}=0\Leftrightarrow X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立}.$$

解 首先由例 23 知 $\operatorname{cov}(X,Y)=\rho\,\sigma_1\sigma_2$，因而 $\rho_{X,Y}=\rho$，这就是二维正态分布参数 ρ 的实际意义.

因为相互独立包含了不相关，故只需证 $\rho=0\Rightarrow X$ 与 Y 相互独立.

注意到 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，并记密度函数为 $f_X(x)$，$f_Y(y)$，而记 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)$.

设 $\rho=0$，有

$$\begin{aligned}f(x,y)&=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\}\\&=f_X(x)f_Y(y)\end{aligned}$$

对每一实数 x,y 成立，因此 X 与 Y 相互独立.

最后考虑 n 个 $(n\geqslant 2)$ 随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 之间的相互关系.先引入一些记号，设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $t\times s$ 随机矩阵，定义 $\boldsymbol{A}$ 的期望矩阵为 $E(\boldsymbol{A})=(E(a_{ij}))$，即期望矩阵 $E(\boldsymbol{A})$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的元的期望为元的矩阵.特别地，当 $s=1$ 时，称 $E(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}E(a_{11})\\\vdots\\E(a_{t1})\end{pmatrix}$ 为随机向量 $\boldsymbol{A}$ 的期望向量.现设 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维随机向量，定义

$$\operatorname{cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})=E[(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))^{\mathrm{T}}] \tag{13}$$

为随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差矩阵.

注意到随机矩阵 $(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))^{\mathrm{T}}$ 的第 (i,j) 元为

$$(X_i-E(X_i))(X_j-E(X_j)),$$

因而

$$\operatorname{cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})=(\operatorname{cov}(X_i,X_j)),$$

即协方差矩阵 $\operatorname{cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})$ 的主对角线元是 $\boldsymbol{X}$ 各分量的方差,而非主对角线元是相应分量的协方差.

如果对任何 $1\leqslant i<j\leqslant n$, $\operatorname{cov}(X_i,X_j)=0$,那么称 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$ 的 n 个分量 X_1, $X_2,\cdots,X_n$ 为不相关的,因此,$\boldsymbol{X}$ 的 n 个分量不相关的充要条件是:$\boldsymbol{X}$ 的协方差矩阵 $\operatorname{cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})$ 为对角矩阵.

例 25 设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$,求二维随机向量 $\boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}$ 的协方差矩阵.

解 注意到 $D(X)=\sigma_1^2$, $D(Y)=\sigma_2^2$, $\operatorname{cov}(X,Y)=\rho\,\sigma_1\sigma_2$,因而

$$\boldsymbol{\Sigma}\overset{\text{def}}{=\!=\!=}\operatorname{cov}(\boldsymbol{Z},\boldsymbol{Z})=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\,\sigma_1\sigma_2\\ \rho\,\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{pmatrix}.$$

而且当 $|\rho|<1$ 时,

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1}=\frac{1}{1-\rho^2}\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sigma_1^2} & -\dfrac{\rho}{\sigma_1\sigma_2}\\ -\dfrac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \dfrac{1}{\sigma_2^2}\end{pmatrix}.$$

习题 7.3

1. (习题 7.2 第 5 题续)设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y	
	0	1
0	0.3	0.2
1	0.4	0.1

求 $\operatorname{cov}(X,Y)$, $\rho_{X,Y}$.

2. 盒中有 3 个白球和 2 个黑球,从中随机抽取 2 个,X,Y 分别是抽到的 2 个球中的白球数和黑球数,求 X,Y 之间的相关系数 $\rho_{X,Y}$.

3. (习题 7.2 第 6 题续)设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 A 上的均匀分布,其中区域 A 为由 x 轴、y 轴及直线 $x+y+1=0$ 所围成的区域,求 $\operatorname{cov}(X,Y)$, $\rho_{X,Y}$.

4. (习题 7.2 第 7 题续)设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=$

$\begin{cases}12y^2, & 0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $\operatorname{cov}(X,Y)$，$\rho_{X,Y}$.

5. 设 $D(X)=25$，$D(Y)=36$，$\rho_{X,Y}=0.4$，求 $D(X+Y)$，$D(X-Y)$.

6. 随机变量 X,Y 的数学期望和方差分别为 $E(X)=2$，$E(Y)=-2$，$D(X)=4$，$D(Y)=25$，X,Y 的相关系数为 $\rho_{X,Y}=-0.5$，求(1) $\operatorname{cov}(X,Y)$；(2) $D(X+Y)$；(3) $D(X-Y)$.

**7. 设随机变量 X 与 Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，求 $E(X(X+Y-1))$.

8. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(1,2,4,9,0)$，求 $\operatorname{cov}(X,Y)$，$D(X+Y)$，$D(XY)$.

*第四节　切比雪夫不等式及大数律

在第二章讲述概率的定义时，提到概率的统计定义，即事件 A 的概率 $P(A)$ 是用 A 发生的频率的稳定值来定义的，现在可以仔细地考察这个定义，记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次试验中 } A \text{ 发生},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验中 } \bar{A} \text{ 发生}\end{cases}\quad (i=1,2,\cdots),$$

则 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 为 A 在 n 次独立试验中发生的频率.概率的统计定义可以在形式上表示为

$$P(A)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i. \tag{14}$$

但这一公式在理论上存在两个问题：(i) $\left\{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right\}$ 是随机变量序列，极限的意义是什么？(ii)为什么此极限正好等于概率 $P(A)$？伯努利(Bernoulli，1703 年)以较为一般的形式建立了理论结果(包含在伯努利所著的《猜度术》一书的第四部分)，对这两个问题给出了回答，文献中称之为伯努利大数律.

现将伯努利大数律的一般形式表述如下：

设 $X_1,X_2,\cdots$ 独立同分布，且 $\mu=E(X_i)$，$\sigma^2=D(X_i)$ $(i=1,2,\cdots)$ 存在，则对任何 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P(|\bar{X}_n-\mu|\leqslant\varepsilon)=1, \tag{15}$$

其中 $\bar{X}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$.

典型例题精讲视频

随机变量序列依概率收敛

注意到前例中 $X_1,X_2,\cdots$ 相互独立同服从 $B(1,\mu)$ 分布，$\mu=P(A)=E(X_1)$，因此是大数律的特例.又若(15)式对任何 $\varepsilon>0$ 成立，则称 $\{\bar{X}_n\}$ 依概率收敛于 μ，且可表示为 $\bar{X}_n\xrightarrow{P}\mu$ (当 $n\to\infty$).

为证大数律，需要一个简单的不等式，即切比雪夫不等式：

典型例题精讲视频

切比雪夫不等式

设 $\mu=E(X)$，$\sigma^2=D(X)$ 存在，则对 $\forall\,\varepsilon>0$，

$$P(|X-\mu|>\varepsilon)\leqslant\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}. \tag{16}$$

现只在给定 X 有密度函数 $f(x)$ 的情况下，证明(16)式.

注意到 $\sigma^2=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-\mu|^2 f(x)\,\mathrm{d}x$，因而

$$P(|X-\mu|>\varepsilon)=\int_{|x-\mu|>\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{|x-\mu|>\varepsilon}|x-\mu|^2 f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

此即(16)式成立.

现在我们可以给出伯努利大数律的证明：

注意到由例 20 知 $E(\overline{X}_n)=\mu$，$D(\overline{X}_n)=\dfrac{\sigma^2}{n}$，因而由切比雪夫不等式，当 $n\to\infty$ 时，对任何 $\varepsilon>0$ 有

$$P(|\overline{X}_n-\mu|>\varepsilon)=P(|\overline{X}_n-E(\overline{X}_n)|>\varepsilon)\leqslant\frac{D(\overline{X}_n)}{\varepsilon^2}=\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即得

$$\lim_{n\to\infty}P(|\overline{X}_n-\mu|>\varepsilon)=0.$$

此即(15)式成立，大数律得证.

更一般地，我们有下列切比雪夫大数律：

设 $X_1,X_2,\cdots$ 是相互独立的随机变量序列，其期望与方差都存在，且存在常数 C，使 $D(X_i)\leqslant C$ $(i=1,2,\cdots)$，则对任何 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|\leqslant\varepsilon\right)=1. \tag{17}$$

证明 由期望和方差的性质知

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i),$$

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)\leqslant\frac{1}{n^2}\cdot nC=\frac{C}{n}.$$

利用切比雪夫不等式，当 $n\to\infty$ 时，对任何 $\varepsilon>0$ 有

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|>\varepsilon\right)\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\leqslant\frac{C}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即得(17)式成立.

* 习题 7.4

1. 设随机变量 X 的方差为 2.5，利用切比雪夫不等式估计 $P(|X-E(X)|\geqslant 7.5)$ 的值.

** 2. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 -0.5，根据切比雪夫不等式估计 $P(|X+Y|\geqslant 6)$ 的值.

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 相互独立，且已知 $E(X_i)=0$，$D(X_i)=1$，$1\leqslant i\leqslant 9$，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i$，根据切比雪夫不等式估计 $P(|\overline{X}|\geqslant 1)$ 的值.

第五节　中心极限定理

在数理统计中经常要用到 n 个独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的和 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的分布，但要给出其精确分布有时很困难.然而当诸 X_i 为二值变量，即 $X_i \sim B(1,p)$ 时，可以给出独立随机变量的和 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的精确分布，并能用正态分布逼近，后者就是中心极限定理的一种特殊形式，这就是本节要讨论的内容.

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且每个都服从相同的 0-1 分布

X	0	1
概率	$1-p$	p

$(0<p<1)$.

现在来求出 $Y_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 的分布.

这里，每个 X_i 只能取 0,1，因此，Y_n 只能取 $0,1,2,\cdots,n$.设 i 为这些数字中的任一个.Y_n 取值 i 等价于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中恰好有 i 个取 1 而其余的取 0.在 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中有 i 个取 1 而其余的取 0 共有 C_n^i 种方式，这些方式两两互斥.按诸 X_i 的相互独立性，每种方式出现的概率为 $p^i(1-p)^{n-i}$.因此

$$P(Y_n = i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i} \quad (i = 0,1,2,\cdots,n).$$

即 Y_n 服从 $B(n,p)$ 分布.

上面的结果也可简单总结为：

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 $X_i \sim B(1,p)$，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$.

用上面的性质还可证明：

如果随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B(m,p)$，$Y \sim B(n,p)$，则 $X+Y \sim B(m+n,p)$.即二项分布具有可加性.

为了就非常大的 n 对二项分布 $B(n,p)$ 做理论上的探讨及做具体计算，需要考虑当 n 趋向无穷大时，服从二项分布 $B(n,p)$ 的随机变量 Y_n 的取值规律的变化趋势.

不妨观察图 7.3 与图 7.4，每张图的横轴都表示服从二项分布 $B(n,p)$ 的随机变量 Y_n 的取值，纵轴都表示 Y_n 取值的概率.图 7.3 给出了当 $p=0.5$ 时，随着 n 的值从 10 增加到 100，二项分布 $B(n,p)$ 的取值分布规律.可以看到，每个分布的图形都关于 $np=0.5n$ 对称，随着 n 的增大，二项分布越来越接近正态分布.图 7.4 给出了当 $n=100$ 时，p 从 0.1 增加到 0.9，二项分布 $B(n,p)$ 的取值分布规律.不难发现，每个分布的图形仍然关于 $np=100p$ 对称，也都呈现和正态分布的分布规律相似的对称倒钟形.当 $p=0.5$ 时，图形最为平坦，不论 p 变小还是 p 变大，图形都越来越陡峭.

典型例题精讲视频

中心极限定理

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理　设 $X_1, X_2, \cdots$ 是一个独立同分布的随机变量序列，且 $X_i \sim B(1,p)$ $(i=1,2,\cdots)$，$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，则对任意一个 x，$-\infty < x < +\infty$，总有

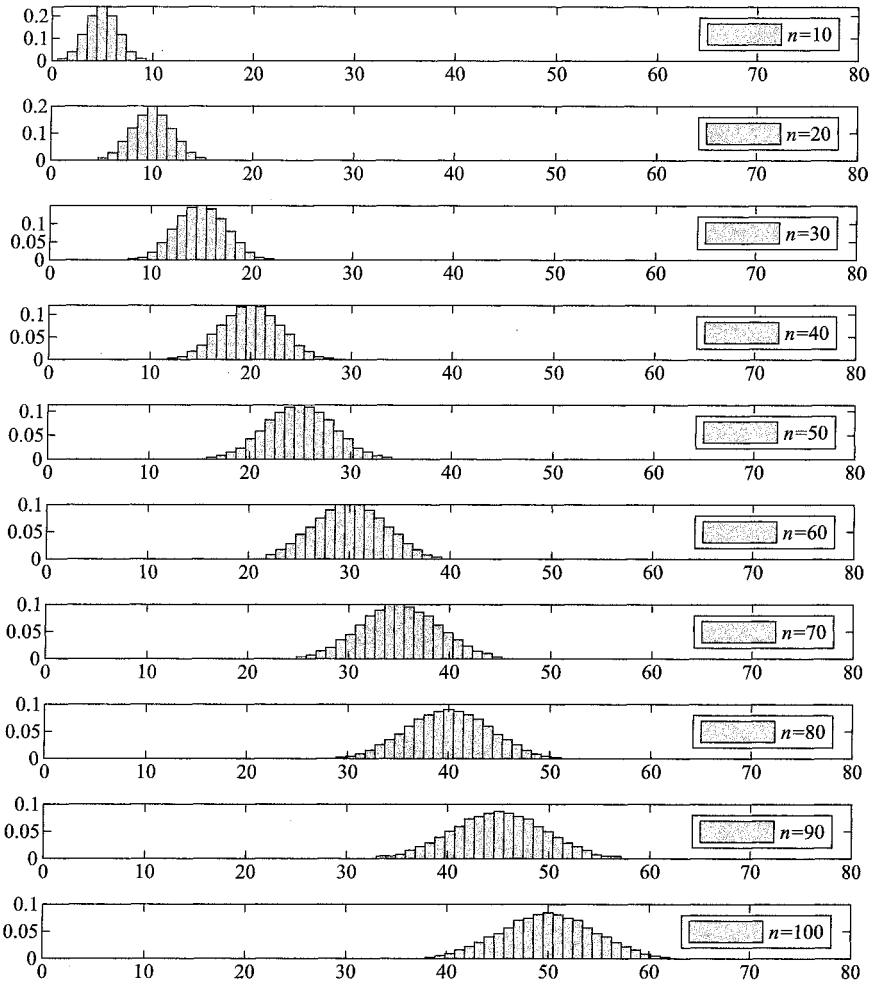


图 7.3

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leqslant x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t.$$

由此定理可知：当 n 很大时，可认为 Y_n 近似服从正态分布 $N(np, np(1-p))$，因此该定理可用于二项分布的近似计算.

例 26 设一个车间里有 400 台同类型的机器，每台机器的电功率为 Q 瓦. 由于工艺关系，每台机器并不连续开动，开动的时间只占工作总时间的 $\frac{3}{4}$. 问应该供应多少瓦电功率才能以 99% 的概率保证该车间的机器正常工作？这里，假定各台机器的停、开是相互独立的.

解 令 X 为考察的时刻正在开动的机器的台数，那么 X 可以看作是 400 次相互独立的重复试验中事件“开动”出现的次数. 在每次试验中，“开动”的概率为 $\frac{3}{4}$. 因此，

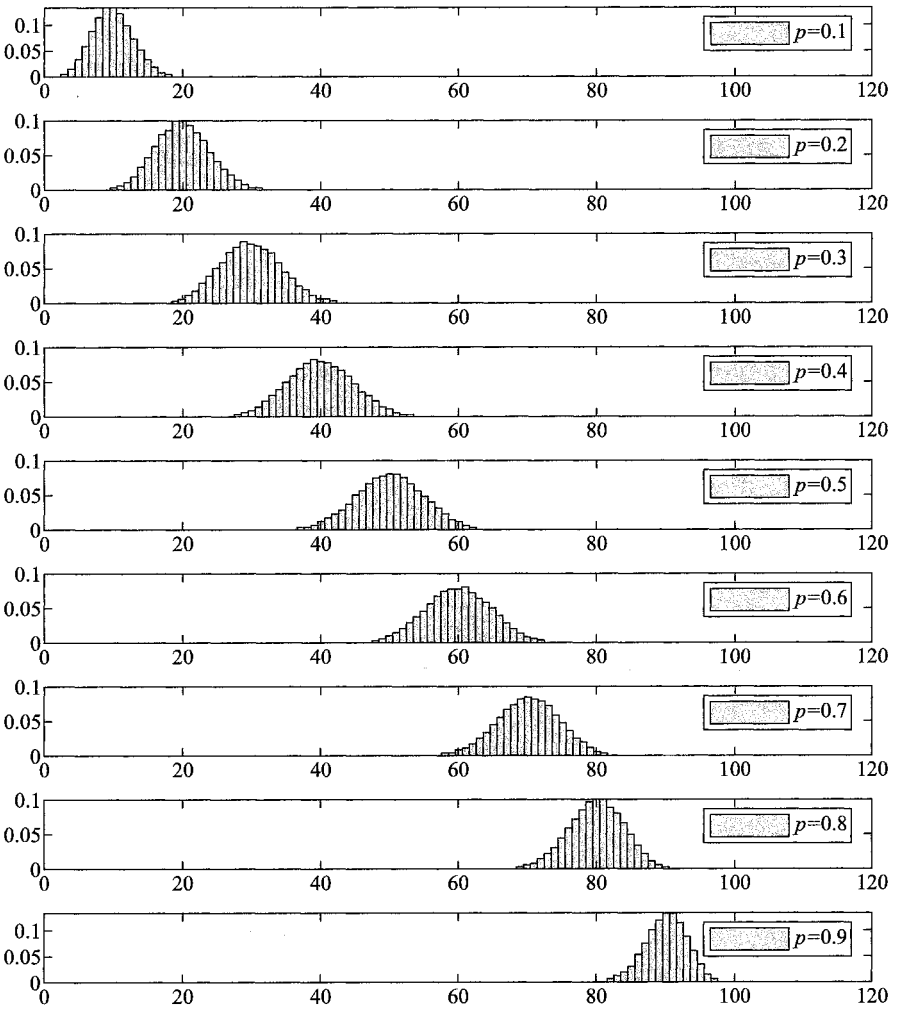


图 7.4

$X\sim B\left(400,\frac{3}{4}\right)$.

因为 $n=400$ 比较大,所以按上述定理,对于任一实数 x,有

$$P\left\{\frac{X-400\cdot\frac{3}{4}}{\sqrt{400\cdot\frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)}}\leqslant x\right\}\approx\Phi(x).$$

现在希望 $\Phi(x)=0.99$.从标准正态分布表中查得满足这个等式的 x 为 2.33.因此

$$P\left\{\frac{X-400\cdot\frac{3}{4}}{\sqrt{400\cdot\frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)}}\leqslant 2.33\right\}=0.99,$$

即

$$X \leqslant 400 \cdot \frac{3}{4} + 2.33\sqrt{400 \cdot \frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)}$$

$$= 300 + 2.33 \times 20 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = 300 + 20 = 320.$$

从而,只要供应 $320Q$ 瓦电功率便能以 99%的概率保证该车间的机器正常工作.

如果在棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理中去掉 X_i 服从 $B(1,p)$ 分布的限制,只保留 X_i $(i=1,2,\cdots)$ 独立同分布,则有下面的定理.

独立同分布的中心极限定理 设 $X_1, X_2, \cdots$ 是一个独立同分布的随机变量序列,且 $E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2>0$ $(i=1,2,\cdots)$,则对任意一个 $x, -\infty<x<+\infty$,总有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant x\right\} = \Phi(x).$$

例 27 为了测定一台机床的质量,把它分解成 75 个部件来称量.假定每个部件的称量误差(单位:kg)服从区间(-1,1)上的均匀分布,且每个部件的称量误差相互独立,试求机床质量的总误差的绝对值不超过 10 的概率.

解 设第 i 个部件的称量误差为 X_i $(i=1,2,\cdots,75)$,由题意知 X_i $(i=1,2,\cdots,75)$ 相互独立且都服从区间(-1,1)上的均匀分布,并有

$$E(X_i)=0,\ D(X_i)=\frac{1}{3}\ (i=1,2,\cdots,75).$$

由独立同分布的中心极限定理,可以近似地认为

$$\sum_{i=1}^{75} X_i \sim N\left(75\times 0, 75\times\frac{1}{3}\right) = N(0,25).$$

于是,所求概率为

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{75} X_i\right| \leqslant 10\right\} = P\left\{-10 \leqslant \sum_{i=1}^{75} X_i \leqslant 10\right\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{10-0}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-10-0}{5}\right) = 2\Phi(2)-1$$

$$= 2\times 0.977\ 2 - 1 = 0.954\ 4.$$

因此机床质量的总误差的绝对值不超过 10 kg 的概率近似为 0.954 4.

例 28(随机游走) 设一质点每一步等可能地有三种选择:留在原处、向左移动一个单位或向右移动一个单位.求 60 000 步以后,该质点距离初始位置右侧 100 个单位之外的概率.

解 设

$$X_i = \begin{cases} -1, & \text{第 } i \text{ 步向左移动一个单位,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 步留在原处,} \\ 1, & \text{第 } i \text{ 步向右移动一个单位,} \end{cases}$$

其中 $i=1,\cdots,60\ 000$,则

$$P(X_i=-1)=P(X_i=0)=P(X_i=1)=\frac{1}{3},$$

所以

$$E(X_i)=0,\quad D(X_i)=E(X_i^2)-0^2=\frac{(-1)^2}{3}+\frac{0^2}{3}+\frac{1^2}{3}=\frac{2}{3}.$$

由独立同分布的中心极限定理,可以近似地认为

$$\sum_{i=1}^{60\,000}X_i\sim N\left(60\,000\cdot 0,60\,000\cdot\frac{2}{3}\right)=N(0,40\,000),$$

于是所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{60\,000}X_i>100\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{100-0}{200}\right)=1-0.691\,5=0.308\,5.$$

例 29(高尔顿钉板实验)　如图 7.5 所示,小球从上端入口处放入,在下落过程中小球碰到钉子后以相等的可能性向左或向右偏离,碰到下一层相邻的两个钉子中的一个.如此继续下去,直到落入底部隔板中的某一格中.若有大量的小球从上端依次放入,任其自由下落,小球最终在底板中堆积的形态则类似正态分布的对称倒钟形.

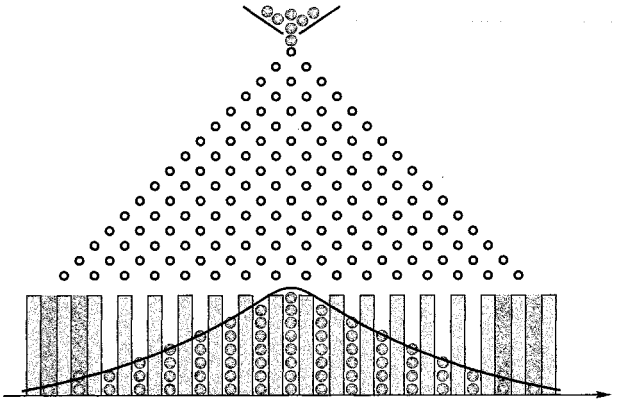


图 7.5

在某学校嘉年华的活动现场,假设钉板共有 16 层,在底板两端距离中心格左右分别 7 格和 8 格的位置放置了有趣的书籍来吸引小朋友,试用中心极限定理来求解小朋友能赢得书籍的概率值.

解　设钉子有 16 层,

$$X_i=\begin{cases}-1, & \text{小球碰到第 } i \text{ 排钉子向左下落},\\ 1, & \text{小球碰到第 } i \text{ 排钉子向右下落},\end{cases}$$

其中 $i=1,2,\cdots,16$.显然 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$相互独立且同分布,且 $X=\sum_{i=1}^{16}X_i$.X_i 的分布律为

X_i	-1	1
概率	0.5	0.5

$$E(X_i)=-1\times0.5+1\times0.5=0,$$

$$E(X_i^2)=(-1)^2\times0.5+1^2\times0.5=1,$$

$$D(X_i)=E(X_i^2)-(E(X_i))^2=1,$$

$$E\left(\sum_{i=1}^{16}X_i\right)=16\times0=0,\quad D\left(\sum_{i=1}^{16}X_i\right)=16\times1=16,$$

由独立同分布的中心极限定理知

$$X=\sum_{i=1}^{16}X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,16).$$

$$P(|X|\geqslant7)=P(X\geqslant7)+P(X\leqslant-7)$$

$$\approx1-\Phi\left(\frac{7-0}{\sqrt{16}}\right)+\Phi\left(\frac{-7-0}{\sqrt{16}}\right)=2[1-\Phi(1.75)]=0.080\ 2,$$

说明小朋友能中奖赢得书籍的可能性为 0.080 2.

习题 7.5

1. 在次品率为$\frac{1}{6}$的一大批产品中,任意抽取 300 件产品,利用中心极限定理计算抽取的产品中次品件数在 40 与 60 之间的概率.

2. 有一批钢材,其中 80%的长度不小于 3 m,现从钢材中随机取出 100 根,试用中心极限定理求小于 3 m 的钢材不超过 30 根的概率.

3. 有 3 000 个同龄的人参加某保险公司的人寿保险,保险期限为 1 年.假设在 1 年内每人的死亡率为 0.1%,参加保险的人在投保日须交付保费 10 元,被保险人在保险期间死亡时家属可以从保险公司领取 2 000 元.试用中心极限定理求保险公司亏本的概率.

4. 某种电器有 100 个独立的电源可供使用,每个电源的寿命服从均值为 10 h 的指数分布,求这个电器的使用总寿命大于 1 200 h 的概率.

5. 设某商务网站一天内被访问的次数 X 服从参数为 λ 的泊松分布,有人根据近三年该网站的日被访问次数的数据推算出 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=10\ 000$. 根据该网站和广告商的协议,该网站每被访问一次网站获利 0.1 元.假设该网站每天被访问的次数相互独立且服从相同的分布.试以 95%的概率测算该网站在未来的 100 天里至少可以获利多少元?

6. 某咨询公司受托调查某大型股份制银行员工的月收入(单位:万元)情况,假设随机调查 n 个银行员工的月收入 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,已知 $D(X_i)=1$,且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,记 $E(X_i)=\mu$,$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$. 为了使 $P(|\overline{X}-\mu|\leqslant0.02)\geqslant0.90$,问:需要调查的员工数 n 至少为多大?

7. 为确定某市成年男子中吸烟者的比例 p,准备调查这个城市中的 n 个成年男子,记这 n 个成年男子中的吸烟人数为 X.

(1) 问:n 至少为多大才能使 $P\left(\left|\frac{X}{n}-p\right|<0.02\sqrt{p(1-p)}\right)\geqslant0.95$(要求用中心极限定理);

(2) 试证明:对于(1)中求得的 n,成立 $P\left(\left|\frac{X}{n}-p\right|<0.01\right)\geqslant0.95$.

小 结

随机变量的数字特征是用以描述随机变量分布的某些特征指标的，其中数学期望和方差是最主要的两个数字特征.

随机变量的数学期望(也被称为期望或均值)刻画了分布的中心位置.若 X 为离散型随机变量，具有分布律 $P(X=x_i)=p_i$，则随机变量函数 $Y=g(X)$ 有期望 $E[g(X)]=\sum_{i=1}^{n} g(x_i)p_i$，其中 $g(x)$ 为一元实值函数.若 X 为连续型随机变量，具有密度函数 $f(x)$，则 $Y=g(X)$ 有期望 $E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$.作为特例，当 $g(x)=x$ 时，即得 X 的期望的计算公式.

然而如作为期望的定义，还要求上述无穷级数或积分绝对收敛.

期望有性质

(i) $E(c)=c$(c 为常数)；

(ii) $E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$(a,b 为常数)；

(iii) 若 X 与 Y 相互独立，则有 $E(XY)=E(X)E(Y)$，

其中性质(iii)的独立性是一个充分不必要条件.

随机变量的中位数是刻画分布的中心位置(或中间位置)的另一个数字特征.对连续型随机变量，称满足

$$P(X\leqslant\mu_{1/2})=\frac{1}{2}=P(X\geqslant\mu_{1/2})$$

的实数 $\mu_{1/2}$ 为 X 的中位数.中位数在社会资料统计中用得很多.

方差刻画了随机变量分布相对于期望值的分散度，其简算公式为 $D(X)=E[X-E(X)]^2=E(X^2)-(E(X))^2$.方差有三个性质，特别要注意的是，性质(iii) $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$，必须 X 与 Y 不相关(读者试与期望性质做比较).

本章还给出了几个常用分布的期望和方差的计算实例.我们将结果列表如下：

X 的分布	期望	方差
二项分布 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
参数为 p 的几何分布	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
参数为 (n,N,m) 的超几何分布	$\frac{nm}{N}$	$\frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1}+1-\frac{mn}{N}\right]$
负二项分布 $NB(r,p)$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

续表

X 的分布	期望	方差
均匀分布 $R(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
χ^2 分布[①] $\chi^2(n)$	n	$2n$

① 此分布出现在第八章

两个随机变量 X,Y 之间的相关关系的特征是用协方差和相关系数来描述的.协方差有简算公式 $\operatorname{cov}(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)$.

相关系数定义为 $\rho_{X,Y}=\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$.

相关系数总是介于 -1 与 1 之间,若 $\rho_{X,Y}=0$,则 X 与 Y 不相关;若 $|\rho_{X,Y}|=1$,则存在常数 a,b,使得 $P(Y=aX+b)=1$.对于二维正态分布,X,Y 不相关等价于 X 与 Y 相互独立,但对于一般情况,不相关与相互独立不等价.

对于独立同分布的随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,当 n 很大时,可以用中心极限定理描述随机变量和 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 的渐近分布.因此可用于相关概率的近似计算,特别地当诸 X_i 服从参数为 p 的 $0-1$ 分布时,若 n 很大,则随机变量 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 有渐近分布 $N(np,np(1-p))$,因此可用于二项分布的近似计算.

第七章综合题

**1. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布,求 $P(X=E(X^2))$.

**2. 已知离散型随机变量 $X\sim P(2)$,即 $P(X=k)=\mathrm{e}^{-2}\dfrac{2^k}{k!},k=0,1,2,\cdots$,且 $Z=2X-3$,求 $E(Z)$.

**3. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=-2)=0.5,P(X=1)=a,P(X=3)=b$.若 $E(X)=0$,求 $D(X)$.

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}cx, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求

(1) 常数 c 的值;(2) $E(X)$;(3) X 的中位数.

5. 设随机变量 X 分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x^2}{9}, & 0<x\leqslant 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}$ 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和中位数 $\mu_{0.5}$.

6. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布,求数学期望 $E(2X\mathrm{e}^{-X})$.

*7. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,$M>0$ 为整数,$Y=\max\{X,M\}$,求 $E(Y)$.

**8. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

求 $\operatorname{cov}(X-Y,Y)$.

9. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$;

(2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差,并问 X 与 $|X|$ 是否相关?

*10. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,同服从(0,1)上的均匀分布,令 $Y=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}X_i$,求 $E(Y)$,$D(Y)$.

*11. 设随机变量 X 有密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\lambda>0,\alpha>0$ 为常数,则称 X 服从具有参数 (α,λ) 的伽马分布,记为 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$,其中 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}y^{\alpha-1}e^{-y}dy$,有性质:对任意实数 x 有 $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$,特别对正整数 n 有 $\Gamma(n+1)=n!$.今设 $Y\sim\Gamma(\alpha_1,\lambda)$,$Z\sim\Gamma(\alpha_2,\lambda)$,且 Y 与 Z 独立,$W=\frac{Z}{Y}$,求 $E(W)$.

(提示:由独立性,有 $E(W)=E\left(\frac{Z}{Y}\right)=E(Z)E\left(\frac{1}{Y}\right)$.)

*12. 设随机变量 X 服从参数为 (a,b) 的贝塔分布,即有密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $E(X),D(X)$.

(提示:已知 B 函数 $B(\alpha,\beta)=\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}dt$,有关系式 $B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.)

13. 验证:当 (X,Y) 为二维连续型随机变量时,按公式 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\,dydx$ 及按公式 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx$ 算得的 EX 值相等.这里,$f(x,y)$,$f(x)$ 依次表示 (X,Y),X 的密度函数.

*14. 袋中有 2^n 个外形完全相同的球,其中 C_n^k 个标有数字 $k(k=0,1,\cdots,n)$,从中不放回抽取 m 次(每次取 1 个),以 X 表示取到的 m 个球上的数字之和,求 $E(X)$.

(提示:记 X_i 为第 i 次抽到的球上的数字,则 $X=\sum\limits_{i=1}^{m}X_i$,$E(X)=\sum\limits_{i=1}^{m}E(X_i)$.)

15. 某检验员逐个对产品进行检验,检验一个产品所需的时间 X(单位:s)是个随机变量,且 $P(X=10)=\frac{2}{3}$,$P(X=20)=\frac{1}{3}$.如果该检验员一天内有效的工作时间为 6.7 h,试求该检验员在一天

有效工作时间内能检验的产品数量不少于 1 800 个的概率的近似值.

16. 设 X_i 表示某快递公司收到的第 i 个包裹的质量(单位:g),$X_1, X_2, \cdots$ 是独立同分布的随机变量序列,现该快递公司收到 10 000 个邮件,总质量为 $\sum_{i=1}^{10\,000} X_i$.

(1) 若 X_1 服从正态分布 $N(20,81)$,求 $P\left(\sum_{i=1}^{10\,000} X_i \leqslant 200\,900\right)$;

(2) 若 X_1 服从指数分布 $E\left(\frac{1}{20}\right)$,求 $P\left(\sum_{i=1}^{10\,000} X_i \leqslant 200\,900\right)$.

*17. 设随机变量 X 有分布律

$$p_k = P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0,1,2,\cdots,\min\{n,M\},$$

求 $E(X)$,$D(X)$.

(提示:使用 $C_n^m = \frac{n}{m} C_{n-1}^{m-1} = \frac{n(n-1)}{m(m-1)} C_{n-2}^{m-2}$.)

*18. 将已写好的 n 封信的信纸随机地装入已写好的 n 个收信人对应地址的信封,若有一封信的信纸的收信人与信封的一致,则称为有一个配对.今 X 为 n 封已随机装好的信的配对数,求 $E(X)$,$D(X)$.

(提示:记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信配对}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} i = 1,2,\cdots,n$,有 $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$.先求 $E(X_i)$,$E(X_iX_j)$ 及 $\operatorname{cov}(X_i, X_j)$,使用公式 $D(X) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} \operatorname{cov}(X_i, X_j)$.)

第七章自测题

第七章习题参考答案